BROWSER TỰ TẠO VÀ CẬP NHẬT UI NHƯ THẾ NÀO?

MSc. Ngô Ngọc Đăng Khoa

BROWSER TỰ TẠO VÀ CẬP NHẬT UI NHƯ THẾ NÀO?

NỘI DUNG BUỔI HỌC

01 Câu hỏi và mental model

02 Khái niệm và ví dụ

03 Bài tập

04 Nghiệm thu và trình bày

05 Tổng kết và đối chiếu

CÂU HỎI LỚN

Điều gì thay đổi nếu browser chạy JavaScript để tạo và cập nhật phần lớn UI?

MỤC TIÊU ĐẦU RA

Mô tả được **HTML SHELL → JAVASCRIPT → UI**

01

Phân biệt component, props và state ban đầu

02

Cập nhật danh sách mà không reload toàn trang

03

Quan sát state bằng React DevTools hoặc log

04

THUẬT NGỮ CỐT LÕI

THUẬT NGỮ	NGHĨA DÙNG TRONG BLOCK
Component	Đơn vị giao diện có input và output
Props	Dữ liệu cha truyền vào component
State	Dữ liệu thay đổi làm UI render lại
Event	Tín hiệu người dùng kích hoạt cập nhật

MENTAL MODEL

SO SÁNH

SSR Student List

- Submit form gửi request mới
- Server tạo lại toàn bộ HTML
- Browser nhận một document mới

CSR Student List

- Event handler cập nhật state
- Framework render phần UI liên quan
- Document không reload toàn trang

VÍ DỤ TRỌNG TÂM

```
function StudentList() {
  const [students, setStudents] = useState(seed);

  function addStudent(student) {
    setStudents(current ⇒ [...current, student]);
  }

  return <StudentPage students={students} onAdd={addStudent} />;
}
```

- `useState` giữ **danh sách hiện tại**
- Event tạo array mới thay vì mutate state
- Props nối state với component con

LỖI THƯỜNG GẶP

Mutate array khiến cập nhật UI khó dự đoán 01

Dùng biến thường thay cho state 02

Đặt mọi UI vào một component lớn 03

Form submit làm reload vì thiếu `preventDefault` 04

20–60 PHÚT

BÀI TẬP

Xây cùng Student List dạng CSR, thêm Student không reload toàn trang.

DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU

Starter React hoặc framework component tương đương

01

Seed data giống hệt Block 1

02

Student gồm `id`, `name`, `email`

03

Không cần API hoặc database trong block này

04

YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Render Student List từ state	01
Form Add Student dùng input được kiểm soát	02
Submit cập nhật UI ở client	03
Trang không reload khi thêm Student	04

QUY TRÌNH 40 PHÚT

01

MÔ HÌNH STATE — Chọn owner cho students và form

02

TÁCH COMPONENT — List, row và add form

03

NỐI EVENT — Đẩy Student mới lên owner

04

QUAN SÁT — Kiểm tra reload và state transition

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

Student mới xuất hiện ngay sau submit

01

Network không có document request mới

02

Form được reset sau khi thêm

03

Mã chỉ có một nguồn state cho danh sách

04

BẰNG CHỨNG PHẢI NỘP

Sơ đồ component và state owner	01
Recording thao tác thêm Student	02
Network trước và sau submit	03
Một đoạn code agent cần nhóm giải thích	04

TRÌNH BÀY VÀ TỔNG KẾT

Hai nhóm ngẫu nhiên · 10 phút mỗi nhóm

KỊCH BẢN DEMO 10 PHÚT

Mở Network với bộ lọc Doc

01

Thêm Student mới

02

Chỉ ra component giữ state

03

So sánh với POST form ở Block 1

04

ĐIỀU CẦN NHỚ

CSR chạy JavaScript để tạo và cập nhật UI

01

State thay đổi dẫn đến render lại component

02

Event nối thao tác người dùng với state

03

Rendering model không đồng nhất với tên framework

04

Q & A

Nộp artifact trước khi rời lớp